

УДК:618.19+616.65-006.6

С.Е. Есентаева, Г.А. Серикбаев, Д.А. Телеуова,
А.Ж. Абдрахманова, Н.С. Нурғалиев, Г.О. Аяпбергенова, З.Т. Ильянова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Актуальность оценки здоровья костей у больных раком молочной и предстательной железы

Аннотация. Остеопороз и риск, связанный с увеличением переломов, является одной из основных проблем здравоохранения для онкологических пациентов. Переломы бедер и позвонков связаны с хронической болью, сниженным качеством жизни и повышенным риском смерти [1]. Большую часть заболеваемости и смертности, связанных с потерей костной массы, можно предотвратить с помощью соответствующего скрининга, изменения образа жизни и терапии

Злокачественное новообразование и терапия опухолей могут оказать глубокое воздействие на метаболизм костной ткани. Снижение уровня гормонов в результате определенных видов терапии рака повышает остеокластную резорбцию кости, способствуя потере костной массы. Факторы риска остеопороза являются уникальными для онкологических пациентов и включают в себя вызванную химиотерапией менопаузу, подавление функции половых желез приемом гонадотропин-рилизинг гормона (GnRH), антиэстрогенную и антиандрогенную терапии и глюкокортикоиды, используемые преимущественно в лечении гематологических злокачественных новообразований или в качестве вспомогательного средства в солидных опухолях. Лучевая терапия может иметь прямое локальное влияние на кости. Например, облучение грудной клетки и таза связано с повышенным риском переломов ребер и тазовых костей, соответственно.

Помимо перечисленных выше факторов риска, существуют клинические факторы риска перелома, такие как возраст, предшествующая история переломов и семейный анамнез перелома [2,3]. Существуют факторы риска, связанные с образом жизни, такие как курение, избыточное потребление алкоголя, недостаточный вес, низкое потребление кальция и дефицит витамина D. Кроме того, использование определенных неонкологических фармакологических агентов, таких как ингибиторы протонного насоса, антикоагулянты и некоторые антидепрессанты, могут способствовать ускоренной потере костной массы у этих пациентов. Рак молочной железы, в частности, связан с увеличением уровня остеопороза и переломов, как показано в ряде исследований. Так, исследователи выявили 2,72% ежегодных случаев переломов позвонков у 352 больных с впервые выявленным раком молочной железы, по сравнению с 0,53% в контрольной группе из 776 женщин [4]. В исследовании группы Women's Health Initiative (WHI) у выживших с раком молочной железы в постклиматический период имелся значительно более высокий уровень всех переломов [5].

Минеральная плотность костной ткани

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила риск переломов с использованием минеральной плотности костной ткани (МПК). Данная методика включает в себя сравнение МПК пациента и базы данных измерений здоровых мужчин или женщин определенной этнической группы, у которых была установлена частота переломов. Существует множество различных технологий для оценки МПК, включая денситометрию двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрией (DEXA), ультразвуковую денситометрию и компьютерную томографию (КТ). DEXA тазобедренного сустава и позвоночника считается «золотым стандартом» из-за его средней стоимости, низкого облучения, отличной точности и возможности мониторинга результатов лечения.

МПК выражается как в абсолютном выражении, в граммах на квадратный сантиметр ($г/см^2$), так и в относительном выражении, как разница в стандартных отклонениях от ожидаемой МПК для возраста и пола пациента (Z-балл) или с точки зрения «молодых здоровых» взрослых того же пола (T-балл). В 1994 году ВОЗ установила 4 диагностические критерии остеопороза на основе T-балла, измеряемого с помощью денситометрии [6]:

Нормальный – МПК бедренной кости пациента $\geq 1,0$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл $\geq -1,0$).

Низкая костная масса (остеопения) – МПК бедренной кости пациента $< 1,0$ стандартного отклонения, но $> 2,5$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл от $-1,0$ до $-2,5$).

Остеопороз – МПК бедренной кости $\leq 2,5$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл $\leq -2,5$).

Тяжелый остеопороз – МПК бедренной кости МПК бедренной кости $\leq 2,5$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл $\leq -2,5$) и перелом на любом участке скелета (позвоночник, бедро или предплечье).

Важно помнить, что результаты денситометрии могут меняться в зависимости от используемого аппарата, разницы в калибровке, различных применяемых детекторов, различных стандартных образцов, а также от анатомического участка (например, от бедра до позвонков). Таким образом, рекомендуется последовательный мониторинг МПК, используя те же единицы оборудования и те же стандартные образцы. Наличие остеоартрита или кальцификации аорты может привести к ложно высокой МПК. T-балл $-2,5$ не должен интерпретироваться

в качестве окончательного показателя для лечения остеопороза, который может быть диагностирован при наличии хрупкости переломов, независимо от Т-балл. И наоборот, Т-балл -2,5 может ложно показать остеопороз при наличии остеомалиции, состояния, характеризующегося недостаточной минерализацией костей, вызванной дефицитом витамина D или гипофосфатемией. DEXA сканирование подвергает пациентов низкому уровню радиации, равную примерно одной десятой части при рентгенографии грудной клетки и эквивалентно ежедневному воздействию радиационного фона [7].

Следующим группам пациентов рекомендуется скрининг МПК[8-12]:

- всем взрослым, которые имеют перелом после 50 лет;
- всем взрослым с состояниями (например, ревматоидный артрит) или принимающим лекарства (например, глюкокортикоиды в суточной дозе ≥ 5 мг преднизолон или эквивалента в течение ≥ 3 месяцев), связанными с низкой костной массой или потерей костной массы;

- женщинам моложе 65 лет, у которых 10-летний риск переломов равен или больше, чем у 65-летней женщины без дополнительных факторов риска;

- женщинам старше 65 лет без предварительных известных переломов или вторичной причины остеопороза;

- женщинам с раком молочной железы, у которых имеются факторы высокого риска, такие как, семейный анамнез переломов, вес тела менее 70 кг и предыдущий нетравматический перелом;

- женщинам любого возраста в постменопаузе, получающие терапию ингибиторами ароматазы (ИА);

- женщинам в пременопаузе, получающие терапию, подавляющую функции яичников;

- мужчинам в возрасте 70 лет и старше;

- женщинам в менопаузе в течение переходного периода и мужчинам в возрасте от 50 до 69 лет с факторами клинического риска перелома;

Многие схемы терапии карциномы молочной железы и простаты приводят к потере плотности костей, что, в свою очередь, ведет к повышенному риску переломов. Степень потери плотности костей могут значительно различаться в подгруппах больных. Например, потеря плотности костей более значительна у женщин в пременопаузе при лечении, подавляющих функции яичников в сочетании с ИА, по сравнению с женщинами в постменопаузе, также принимающих ИА.

Химиотерапия, вызывающая угасание функции яичников

Почти все женщины в пременопаузе с раком молочной железы, получающие стандартную адъювантную химиотерапию, испытывают, по крайней мере, временную аменорею, а многие (50% - 70% женщин) могут испытывать постоянное угасание функции яичников или раннюю менопаузу [13,14].

На сегодняшний день не существует стандартного определения химиотерапии, вызывающей угасание функции яичников. Рекомендуется определять угасание функции яичников, как аменорею, длящуюся, по крайней мере, 3 или 6 месяцев на фоне химиотерапии. Тем не менее, важно различать временную аменорею, которая реверсируется, от постоянного угасания функции яичников, потому что потеря костной массы наблюдается больше в группе пациентов, у которых происходит постоянное угасание функции яичников [14,15].

Влияние химиотерапии на функцию яичников зависит от того в каком возрасте проводится лечение, класса

лекарств и кумулятивных доз. Важным фактором для прогнозирования риска преждевременной менопаузы или угасания функции яичников является возраст на начало химиотерапии, так как риск возрастает с увеличением возраста [14,16]. Химиотерапия алкилирующими препаратами, такими как циклофосфамид, связана с высоким риском угасания функции яичников. Дополнительные факторы риска включают кумулятивные дозы и/или продолжительность химиотерапии [16,17].

Некоторые исследования показали ускоренную потерю костной массы в результате угасания функции яичников после адъювантной химиотерапии [17-20]. В проспективном исследовании 49 женщин в пременопаузе (средний возраст 42 года) с раком молочной железы, получающих адъювантную химиотерапию, у 35 женщин химиотерапия вызвала угасание функции яичников [18], а через 6 месяцев наблюдалась значительная потеря костной массы в поясничном отделе. Потеря костной массы, связанная с вызванной химиотерапией менопаузой, в несколько раз выше, чем при естественной менопаузе или терапии ИА у женщин в постменопаузе [17,20].

Гормональная терапия

Терапия ингибиторами ароматазы и потеря костной ткани

Ингибиторы ароматазы (ИА) играют важную роль в лечении женщин в постменопаузе с положительными эстрогеновыми или прогестероновыми рецепторами при раке молочной железы (РМЖ) в адъювантной терапии и терапии метастазов [14]⁸. За 6 недель терапии ингибиторы ароматазы вызывают быстрое снижение уровня эстрогена на 99% [19-21]. Поэтому у этих женщин в постменопаузе, естественная потеря костной ткани ускоряется дальнейшим снижением эстрогена, вызванного терапией ИА. Уровень и величина потери костной ткани на фоне терапии ИА ниже, чем на фоне терапии, подавляющей яичниковую функцию или на фоне химиотерапии.

Данные различных исследований (АТАС, ARNO\ ABCSG8, MA-17, MA-27) у женщин, получающих ИА показывают более высокий уровень переломов по сравнению с теми, кто не принимал ИА [20-27]. Также, было отмечено, что регулярное лечение с добавлением кальция и витамина D возможно внесли свой вклад в этот результат [21].

Анти-андрогинная терапия (ААТ) и потеря костной ткани

Рост рака предстательной железы (РПЖ) обусловлен андрогенными гормонами. Поэтому анти-андрогинная терапия (ААТ), в т.ч. орхэктомия или прием агонистов GnRH, является основой системной терапии РПЖ. Термин ААТ используется для определения целенаправленного терапевтического воздействия на снижение уровня тестостерона. Так как, из тестостерона вырабатывается эстрадиол посредством ароматазы, ААТ также снижает уровень эстрадиола [26-28]. Неопровержимые данные показывают, что эстрадиол оказывает важное влияние на мужчину [27]. В популяционном исследовании мужчин старшего возраста было показано, что низкий уровень эстрадиола ассоциируется с низкой массой кости и повышенным уровнем переломов по сравнению с низким уровнем тестостерона [28]. Анти-андрогинная терапия, включающая в себя орхэктомию либо агонистов или антагонистов GnRH с или без антиандрогенов, приводила к снижению МПК у пациентов с РПЖ [29-34]. Самое существенное снижение МПК происходит в

течение первого года после начала ААТ и составляет приблизительно от 2% до 5% [35]. К тому же дальнейшие потери костной ткани происходят с продолжением лечения [34]. Следовательно, развитие остеопороза и риск переломов постоянно увеличиваются с длительностью ААТ. По данным большого популяционного исследования ААТ ассоциируется с относительным увеличением риска переломов с 21% до 54% [34-37].

Мероприятия по сохранению здоровья костной ткани у пациентов с опухолью

Исходная стратегия профилактики потери костной ткани и остеопороза включает в себя нефармакологические рекомендации по изменению образа жизни и режима питания, в т.ч. регулярное выполнение упражнений с весовыми нагрузками и физическая активность, исключение табакокурения и ограничения в потреблении алкоголя, а также достаточное потребление кальция и витамина D. В дополнение к изменению образа жизни и режима питания пациенты с высоким риском потери костной ткани и/или риском переломов должны принимать во внимание и фармакологические варианты лечения.

Нефармакологическое лечение

Изменение образа жизни

Физическая активность может улучшить состояние и силу мышечной массы, баланс и прочность кости. Признано, что упражнения с весовыми нагрузками снижают риск переломов бедренной кости, вероятно, из-за снижения риска падения и позитивного влияния на сохранение плотности костной ткани [38,39]. Прогулки и лечебная физкультура рассматриваются, как лучшие варианты для улучшения состояния баланса и профилактики риска падения. Для взрослых продолжительность умеренных физических нагрузок должен составлять минимум 30 минут в день (одним непрерывным сеансом или несколькими короткими присестами). Табакокурение и злоупотребление алкоголем приводят к неблагоприятным последствиям со здоровьем, включая повышенный риск остеопороза и переломов. Консультирование пациентов по этим темам очень важно и не должно упускаться из вида.

Добавка (БАД) кальция и витамина D

Достаточное употребление кальция и витамина D очень важно для поддержания здоровья костной ткани и профилактике вторичного гиперпаратиреоза. Несколько рандомизированных исследований показали, что прием кальция и витамина D снижает риск переломов [40-42]. Рекомендуется следующие схемы приема пищевых добавок с кальцием [40-45]:

Прием кальция в дозе 1200 мг/д для женщин и 1000 мг/д для мужчин в возрасте от 51 и 70 лет;

Прием кальция в дозе 1200 мг/д для всех лиц, старше 70 лет, с максимальной дозой 2000 мг/д;

Для лиц, старше 50 лет рекомендуется прием кальция, как минимум, в дозе 1200 мг/д (в пище или в качестве пищевой добавки);

Добавки кальция представлены в форме карбоната кальция или цитрата кальция. Для максимальной абсорбции карбоната кальция требуется кислота желудочного сока и поэтому его лучше употреблять с едой. Для абсорбции цитрата кальция не требуется кислота желудочного сока, поэтому его можно принимать между приемами пищи, что является предпочтительным вариантом для пациентов, получающих ингибиторы протонного насоса. Для оптимального всасывания пищевые добавки кальция должны приниматься разделенными дозами, не более 600 мг за один раз. Максимальная доза кальция составляет

2500 мг/д для взрослых в возрасте от 19 до 50 лет и 2000 мг/д для взрослых старше 50 лет. Для пациентов с риском развития почечнокаменной болезни рекомендовано повысить уровень кальция в принимаемой пище, нежели принимать добавки кальция.

Пищевые добавки с витамином D

Как известно, витамин D играет главную роль во всасывании кальция в желудочно-кишечном тракте и поддержании нормальной минерализации костей. Витамин D вырабатывается эндогенно, когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу. Использование солнцезащитных кремов рекомендуется для того, чтобы снизить риск возникновения рака кожи, но одновременно это снижает синтез витамина D. Хотя витамин D в естественном виде присутствует только в некоторых видах пищи, его можно добавлять в качестве добавки в некоторые продукты. Рекомендуемые дозы витамина D [46-51]:

Здоровым людям в возрасте от 19 до 49 лет: 400 – 800 ед витамина D каждый день.

Взрослым в возрасте 50 лет и старше: 800 – 1000 ед витамина D каждый день.

Взрослым в возрасте моложе 71 года: 600 ед витамина D каждый день.

Взрослым в возрасте 71 года и старше: 800 ед витамина D каждый день.

Дефицит или недостаток витамина D также присущ онкологическим пациентам [47,48]. Дефицит витамина D определяется как снижение уровня 25(OH)D ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л), а недостаток витамина D как снижение уровня 25(OH)D между 21 и 29 нг/мл (525-725 нмоль/л). Рекомендуется определение сывороточного уровня 25(OH)D в качестве измерения уровня витамина D у данных пациентов [49].

Существуют пищевые добавки с витамином D в 2 формах: D₂ (эргокальциферол) и D₃ (холекальциферол), которые метаболизируются по-разному. Витамин D₃ более эффективен в повышении и поддержании уровня 25(OH)D при длительном приеме [51].

Для оптимального здоровья кости витамин D добавляется в необходимом количестве, чтобы довести уровень 25(OH)D до 30 нг/мл (75 нмоль/л) или выше в сыворотке. После насыщения высокими дозами следует поддерживать низкими дозами. Общепринятая схема лечения пациентов с уровнем 25(OH)D ниже 30 нг/мл в сыворотке включает в себя прием 50 000 ед витамина D₂ (эргокальциферол) еженедельно в течении 8 недель (отпускаемый по рецепту), или прием 6 000 ед эквивалента витамина D₂, или прием витамина D₃ с под контролем уровня 25(OH)D в сыворотке с последующей терапией от 1000 до 2000 ед/д (таблица 1).

Таблица 1 - Схема лечения витамином D

Уровень 25(OH)D (нг/мл)	Начальная терапия x 4 мес		Поддерживающая терапия 30-60 нг/мл
	Эргокальциферол витамин D ₂	Холекальциферол витамин D ₃	Холекальциферол витамин D ₃
<10	50000 ед/нед, per os		2000 ед/д
10-20	-	2000 ед/д	2000 ед/д
20-30	-	1000 ед/д	1000 ед/д
>30	Продолжать лечение обычными препаратами		

Токсичность витамина D (гиперкальцинурия,

гиперкальцемию, гиперфосфатемию и активация резорбции кости) встречается крайне редко, однако, при ежедневной дозе более, чем 50 000 ед/д повышается уровень 25(OH) D более 150 нг/мл. Пациенты с гранулематозными заболеваниями, такими как саркоидоз, туберкулез и хронические грибковые инфекции, а также пациенты с опухолями лимфотической ткани могут испытывать гиперкальциурию и гиперкальцемию при приеме пищевых добавок с витамином D из-за интенсивной конверсии 25(OH)D в 1,25(OH)₂D. Таким пациентам может потребоваться снижение уровня 25(OH)D в пределах 20-30 нг/мл. При этом уровень 25(OH)D и уровень кальция должен постоянно контролироваться у таких людей.

Фармакологические препараты

Для предотвращения и лечения остеопороза в Казахстане одобрено несколько фармакологических препаратов, включающие в себя бисфосфонаты, ингибитор лиганд рецептора активатора ядерного фактора κB (RANKL) (денозумаб), селективные модуляторы рецептора эстрогена (SERM), кальцитонин и терипаратид.

Было проведено несколько исследований с целью изучения влияния антирезорбтивной терапии (внутривенные и пероральные бисфосфонаты и денозумаб) на потерю костной ткани у [51-61]:

пациентов с РМЖ, принимающих ИА;

пациентов с менопаузой, вызванной химиотерапией или получающих препараты, подавляющие овариальную функцию;

пациентов с РПЖ, получающих ААТ;

пациентов с гематологическими злокачественными опухолями, переносивших трансплантацию стволовых клеток.

В связи с тем, что риск перелома независимо увеличивается с возрастом пациента, целью антирезорбтивной терапии онкологических пациентов с риском потери костной ткани является предотвращение потери костной ткани в короткий срок и тем самым сохранение здоровья кости и предотвращение будущих переломов в долгосрочной перспективе. Исследования показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями хорошо переносят антирезорбтивную терапию, увеличивается МПК и уменьшается количество оборотных маркеров костного ремоделирования. Однако, исследования не в состоянии подтвердить снизился ли риск переломов. К тому же, 6-месячный интервал между приемами золедроновой кислоты и оптимальная продолжительность терапии любыми из этих препаратов до сих пор остаются открытыми вопросами.

Роль антирезорбтивной терапии в сохранении здоровья кости у пациентов с РМЖ и РПЖ

Бисфосфонаты являются мощными ингибиторами резорбции

костной ткани, опосредованной остеокластами. Несколько пероральных (алендроновая кислота, ризедроновая кислота и ибандоновая кислота) и внутривенных бисфосфонатов (ибандоновая кислота и золедроновая кислота) одобрены для лечения и предотвращения остеопороза. Все бисфосфонаты, кроме ибандоновой кислоты, одобрены и для женщин и для мужчин. Эффективность пероральных бисфосфонатов при лечении потери костной ткани на фоне эндокринной терапией (ИА и ААТ) была продемонстрирована в нескольких небольших исследованиях [52]. Переносимость является значительной проблемой при дозировании пероральных бисфосфонатов. Прием пероральных бисфосфонатов вызывает раздражение пищевода у чувствительных пациентов, поэтому следует избегать их назначения пациентам с расстройствами прохождения пищи в пищевод или тем пациентам, кто не может сидеть прямо, так как такие пациенты подвержены высокому риску возникновения заболеваний пищевода [83]. Назначение пероральных и внутривенных бисфосфонатов является допустимым пациентам с онкологическими заболеваниями, которые находятся в группе риска потери костной ткани или возникновения переломов, и пациентам с остеопорозом.

Лиганда RANK (RANKL) является цитокином, выделяющимся на поверхности остеобластов и остеоцитов. Денозумаб — это человеческое моноклональное антитело, обладающий аффинностью к RANKL, блокирует функционирование, дифференциацию и пролиферацию остеокласта [55]. Денозумаб применяется для лечения остеопороза в постменопаузе, увеличения костной массы у мужчин, страдающих остеопорозом и лечения потери костной ткани, вызванной ИА терапией и ААТ, в дозе 60 мг подкожно каждые 6 месяцев. Денозумаб также одобрен для профилактики костных событий у пациентов с костными метастазами от солидных опухолей, в дозе 120 мг ежемесячно (таблица 2).

Таблица 2 - Доза и кратность приема золедроновой кислоты и денозумаба при лечении остеопороза, профилактике потери костной массы на фоне гормональной терапии и профилактике скелетных событий у пациентов с РМЖ и РПЖ

Показание		Золедроновая кислота		Денозумаб	
		Зомета (4мг)	Рекласт (5мг)	Пролиа (60мг)	Иксгева (120мг)
Снижение костных событий при прогрессировании рака с вовлечением костей	Метастазы в кости (ежемесячно)	√	—	—	√
	Гиперкальцемию	√	—	—	—
	Множественная миелома	√	—	—	—
Снижение потери костной массы	Снижение потери костной массы при ИА терапии	√	—	√	—
	Снижение потери костной массы при АА терапии	√ Каждые 3 мес или 1 раз в год	—	√ Каждые 6 месяцев	—
	ПМО	—	√ ежегодно	√ Каждые 6 месяцев	—
	Профилактика ПМО (остеопения) 1 раз в 2 года	—	√	—	—
	Мужчины	—	√	√	—
	ГКС (ежегодно)	—	√	—	—

Женщины в постменопаузе, получающие терапию ИА

Несколько исследований проанализировали влияние антирезорбтивной терапии на поддержание плотности костной ткани у пациентов, получающих ИА.

Пероральные бисфосфонаты

В исследованиях эффекта пероральных бисфосфонатов (ризедроновая кислота, ибандроновая кислота) у пациентов, получающих терапию ИА, было показано увеличение минеральной плотности кости в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости от 1,7% и 1,3% (ризедроновая кислота) и 2,98% и 0,60% (ибандроновая кислота) от исходных данных по сравнению с ИА в чистом виде [56,57,58].

На данный момент резиндроновая кислота не имеет зарегистрированного показания лечения потери костной массы у женщин в постменопаузе, получающих терапию ИА в Республике Казахстан. Также, не зарегистрировано показание применения ибандроновой кислоты у женщин, получающих терапию ИА.

Внутривенные бисфосфонаты

В исследованиях Z-FAST, ZO-FAST, E-ZO-FAST сравнивали эффект раннего назначения золендроновой кислоты (4 мг внутривенно каждые 6 месяцев) одновременно с терапией ИА (летрозол) в сравнении с отсроченным назначением золендроновой кислоты при первом признаке потери костной ткани (например, Т-балл ≤ -2 или перелом) [59]. Результаты всех исследований показали, что раннее назначение золендроновой кислоты не только предотвращает потерю костной ткани, но и увеличивает МПК на 2,7% в поясничном отделе позвоночника и 1,7% в бедренной кости [60]. Исследования предполагают, что и пероральные и внутривенные бисфосфонаты могут уменьшить эффект ИА на потерю костной ткани, хотя ни одно из этих исследований не показало статистически значимого уменьшения переломов.

Ни одно клиническое исследование напрямую не сравнивало пероральные и внутривенные бисфосфонаты. На данный момент в Республике Казахстан золендроновая кислота имеет показание профилактики переломов и резорбции костной ткани у женщин в постменопаузный период с раком молочной железы на ранней стадии, получающих терапию ингибиторами ароматазы

Деносуаб

Рандомизированное, двойное слепое исследование, плацебо контролируемое исследование фазы III оценило эффект деносуаба у пациентов, принимающих адъювантную терапию ИА. Пациенты с гормон-продуцирующим раком молочной железы были рандомизированы на группу деносуаб по 60 мг каждые 6 месяцев 4 дозы и группу плацебо, на фоне терапии ИА. На 12 и 24 месяца МПК поясничного отдела позвоночника увеличилась на 5,5% и 7,6%, соответственно, в группе деносуаба ($P \leq 0,0001$). После 24 месяцев МПК бедренной кости, шейки бедра, вертела бедренной кости и лучевой кости увеличилась на 4,7%, 3,5%, 5,9% и 6,1%, соответственно [54]. Увеличение МПК наблюдалось после первого месяца терапии деносуабом и не влияло на терапию ИА.

Зарегистрированная в Республике Казахстан схема лечения потери костной массы, вызванной гормональной терапией у пациентов при раке молочной железы - одна подкожная инъекция 60 мг деносуаба каждые 6 месяцев.

Женщины в пременопаузе с

подавленной функцией яичников

Данные нескольких исследований показывают, что бисфосфонаты (золендроновая кислота, памидроновая кислота, клондроновая кислота и резиндроновая кислота) снижают потерю костной ткани, вызванной лечением, подавляющей функции яичников [55,60]. Так, в одном исследовании пациенты в пременопаузе имели значительно меньшую потерю костной ткани, которая сохранялась еще в течение года после завершения терапии [64]. Другие исследования показывают сохранение плотности кости у пациентов, принимающих золендроновую кислоту в адъювантной химиотерапии [56]. Хотя результаты исследований демонстрируют способность бисфосфонатов сохранять МПК у молодых женщин с подавленной функцией яичников, вызванной лечением, на сегодняшний день нет результатов, показывающих клинически значимое влияние на переломы.

В Республике Казахстан есть зарегистрированное показание применения золендроновой кислоты у женщин с гормонозависимым рецептор-положительным раком молочной железы на ранней стадии в пременопаузный период совместно с гормональной терапией, включая агонистов гонадотропин-рилизинг гормона.

Мужчины, получающие ААТ

У мужчин, получающих анти-андрогинную терапию (ААТ), наблюдается более высокий уровень потери костной ткани, они подвержены высокому риску переломов (график 1, стр. 15), поэтому эффективное предотвращение потери костной ткани у мужчин с РГЖ, получающих ААТ очень важно. Рекомендуется назначение денситометрии для определения МПК всем мужчинам, начинающим ААТ [30].

Бисфосфонаты

Небольшие рандомизированные контролируемые исследования показали, что лечение бисфосфонатами во время ААТ увеличивает уровень МПК [67,73,86]. Однако, исследования были ограничены маленьким размером выборки и не способны определить разницу риска переломов между группами.

В 12-месячном плацебо контролируемом исследовании 106 мужчин с РГЖ внутривенное применение золендроновой кислоты каждые 3 месяца увеличила МПК бедренной кости и позвоночника на 3,9% и 7,8%, соответственно [59]. Такие же результаты были обнаружены при приеме золендроновой кислоты раз в год [60]. Прием одной годовой дозы золендроновой кислоты увеличил МПК поясничного отдела позвоночника и бедренной кости на 4,0% и 0,7%, соответственно, у мужчин с РГЖ. В Республике Казахстан зарегистрировано применение золендроновой кислоты при вторичном остеопорозе в дозе 4 мг внутривенно один раз в год.

Результаты нескольких исследований эффекта ежедневного приема 70 мг пероральной золендроновой кислоты у мужчин с РГЖ показали увеличение МПК бедренной кости и позвоночника по сравнению с группой плацебо [53]. Мета-анализ 2 634 пациентов с РГЖ показал, что лечение бисфосфонатами было эффективным в предотвращении переломов и остеопороза. Однако, нет долгосрочных данных относительно влияния бисфосфонатов на предотвращение переломов у мужчин, получающих ААТ. В Республике Казахстан зарегистрировано применение золендроновой кислоты при остеопорозе у мужчин внутрь по 1 таблетке 70 мг один раз в неделю. Однако, нет четкого разграничения в показаниях

и в схемах лечения у мужчин с сенильным остеопорозом или у мужчин, получающих ААТ.

Деносуабы

Действие деносуаба на потерю костной ткани и вертебральных переломов было изучено в крупном рандомизированном, плацебо контролируемом исследовании фазы IIIAALT [51]. В исследовании приняли участие 1 468 мужчин с РПЖ и высоким риском переломов (возраст ≥ 70 лет, низкий МПК согласно Т-баллу < -1 или перелом в анамнезе). МПК поясничного отдела позвоночника за 24 месяца увеличилась на 5,6% в группе деносуаба по сравнению с 1,0% снижением МПК в группе плацебо ($P < 0,001$). МПК бедренной кости, шейки бедра и дистального отдела лучевой кости значительно увеличилась у пациентов в группе деносуаба по сравнению с группой плацебо. Пациенты, получавшие деносуабы, имели более низкую частоту возникновения новых вертебральных переломов на 12, 24 и 36 месяцах. Трехгодичный риск новых вертебральных переломов снизился на 62% ($P = 0,006$) у пациентов, получающих деносуабы [60]. В дальнейшем подгрупповом анализе деносуабы значительно увеличили МПК на всех измеряемых скелетных конечностях для каждой анализируемой подгруппы, включая пожилых мужчин и тех, кто находится в самой высокой группе риска переломов [60]. Процент нежелательных явлений был одинаков между группами. Гипокальцемия была отмечена у одного пациента в группе деносуаба. Ни одного случая остеонекроза челюсти не было задокументировано в группах.

Список литературы

1. Kanis J.A., McCloskey E.V., Powles T. et al. A high incidence of vertebral fracture in women with breast cancer // *Br. J. Cancer.* - 1999. - Vol. 79. - C. 1179–1181.
2. Chen Z., Maricic M., Bassford T.L. et al. Fracture risk among breast cancer survivors: results from the Women's Health Initiative observational study // *Arch. Intern. Med.* - 2005. - Vol. 165. - C. 552–558.
3. Kanis J.A., Melton L.J., Christiansen C. et al. The diagnosis of osteoporosis // *J. Bone Miner. Res.* - 1994. - Vol. 9. - P. 1137–1141.
4. Njeh C.F., Fuerst T., Hans D. et al. Radiation exposure in bone mineral density assessment // *Appl. Radiat. Isot.* - 1999. - Vol. 50. - P. 215–236.
5. Screening for osteoporosis: U.S. preventive services task force recommendation statement // *Ann. Intern. Med.* - 2011. - Vol. 154. - P. 356–364.
6. Hillner B.E., Ingle J.N., Chlebowski R.T. et al. American Society of Clinical Oncology 2003 update on the role of bisphosphonates and bone health issues in women with breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2003. - Vol. 21. - P. 4042–4057.
7. Mohler J.L., Armstrong A.J., Bahnson R.R. et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Prostate Cancer / Version. - 2003. - Vol. Available at: NCCN.org. Accessed June 18, 2013.
8. Theriault R.L., Carlson R.W., Allred C. et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Breast Cancer / Version 3, 2013. Available at: NCCN.org. Accessed June 18, 2013.
9. Partridge A.H., Ruddy K.J. Fertility and adjuvant treatment in young women with breast cancer // *Breast.* - 2007. - Vol. 16 (Suppl 2). - P. 175–181.
10. Fournier M.N., Modi S., Panageas K.S. et al. Incidence of chemotherapy-induced, long-term amenorrhea in patients with breast carcinoma age 40 years and younger after adjuvant anthracycline and taxane // *Cancer.* - 2005. - Vol. 104. - P. 1575–1579.
11. Petrek J.A., Naughton M.J., Case L.D. et al. Incidence, time course, and determinants of menstrual bleeding after breast cancer treatment: a prospective study // *J. Clin. Oncol.* - 2006. - Vol. 24. - P. 1045–1051.
12. Goodwin P.J., Ennis M., Pritchard K.I. et al. Risk of menopause during the first year after breast cancer diagnosis // *J. Clin. Oncol.* - 1999. - Vol. 17. - P. 2365–2370.
13. Shapiro C.L., Manola J., Leboff M. Ovarian failure after adjuvant chemotherapy is associated with rapid bone loss in women with early-stage breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2001. - Vol. 19. - P. 3306–3311.
14. Bruning P.F., Pit M.J., de Jong-Bakker M. et al. Bone mineral density after adjuvant chemotherapy for premenopausal breast cancer // *Br. J. Cancer.* - 1990. - Vol. 61. - P. 308–310.
15. Delmas P.D., Balena R., Confravreux E. et al. Bisphosphonate risedronate prevents bone loss in women with artificial menopause due to chemotherapy of breast cancer: a double-blind, placebo-controlled study // *J. Clin. Oncol.* - 1997. - Vol. 15. - P. 955–962.
16. Headley J.A., Theriault R.L., LeBlanc A.D. et al. Pilot study of bone mineral density in breast cancer patients treated with adjuvant chemotherapy // *Cancer Invest.* - 1998. - Vol. 16. - P. 6–11.
17. Saarto T., Blomqvist C., Valimaki M. et al. Chemical castration induced by adjuvant cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil chemotherapy causes rapid bone loss that is reduced by clodronate: a randomized study in premenopausal breast cancer patients // *J. Clin. Oncol.* - 1997. - Vol. 15. - P. 1341–1347.
18. Eastell R., Hannon R.A., Cuzick J. et al. Effect of an aromatase inhibitor on bmd and bone turnover markers: 2-year results of the Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) trial (18233230) // *J. Bone Miner. Res.* - 2006. - Vol. 21. - P. 1215–1223.
19. Fogelman I., Blake G.M., Blamey R. et al. Bone mineral density in premenopausal women treated for node-positive early breast cancer with 2 years of goserelin or 6 months of cyclophosphamide, methotrexate and 5-fluorouracil (CMF) // *Osteoporos Int.* - 2003. - Vol. 14. - P. 1001–1006.
20. Warming L., Hassager C., Christiansen C. Changes in bone mineral density with age in men and women: a longitudinal study // *Osteoporos Int.* - 2002. - Vol. 13. - P. 105–112.
21. Geisler J., King N., Anker G. et al. In vivo inhibition of aromatization by exemestane, a novel irreversible aromatase inhibitor, in postmenopausal breast cancer patients // *Clin. Cancer Res.* - 1998. - Vol. 4. - P. 2089–2093.
22. Geisler J., Haynes B., Anker G. et al. Influence of letrozole and anastrozole on total body aromatization and plasma estrogen levels in postmenopausal breast cancer patients evaluated in a randomized, cross-over study // *J. Clin. Oncol.* - 2002. - Vol. 20. - P. 751–757.
23. Guise T.A., Oefelein M.G., Eastham J.A. et al. Estrogenic side effects of androgen deprivation therapy // *Rev. Urol.* - 2007. - Vol. 9. - P. 163–180.
24. Basaria S., Lieb J.I., Tang A.M. et al. Long-term effects of androgen deprivation therapy in prostate cancer patients // *Clin. Endocrinol.* - 2002. - Vol. 56. - P. 779–786.
25. Berruti A., Dogliotti L., Terrone C. et al. Changes in bone mineral density, lean body mass and fat content as measured by dual energy x-ray absorptiometry in patients with prostate cancer without apparent bone metastases given androgen deprivation therapy // *J. Urol.* - 2002. - Vol. 167. - P. 2361–2367.
26. Daniell H.W., Dunn S.R., Ferguson D.W. et al. Progressive osteoporosis during androgen deprivation therapy for prostate cancer // *J. Urol.* - 2000. - Vol. 163. - P. 181–186.
27. Maillefert J.F., Sibilla J., Michel F. et al. Bone mineral density in men treated with synthetic gonadotropin-releasing hormone agonists for prostatic carcinoma // *J. Urol.* - 1999. - Vol. 161. - P. 1219–1222.
28. Mittan D., Lee S., Miller E. et al. Bone loss following hypogonadism in men with prostate cancer treated with GnRH analogs // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* - 2002. - Vol. 87. - P. 3656–3661.
29. Higano C.S. Androgen deprivation therapy induced fractures in men with nonmetastatic prostate cancer: what do we really know? // *Nat. Clin. Pract. Urol.* - 2008. - Vol. 5. - P. 24–34.
30. Lee H., McGovern K., Finkelstein J.S., Smith M.R. Changes in bone mineral density and body composition during initial and long-term gonadotropin-releasing hormone agonist treatment for prostate carcinoma // *Cancer.* - 2005. - Vol. 104. - P. 1633–1637.
31. Fatalities and injuries from falls among older adults. United States, 1993–2003 and 2001–2005 // *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* - 2006. - Vol. 55. - C. 1221–1224.
32. Smith M.R., Lee W.C., Brandman J. et al. Gonadotropin releasing hormone agonists and fracture risk: a claims based cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol. 23. - P. 7897–7903.
33. Shahinian V.B., Kuo Y.F., Freeman J.L., Goodwin J.S. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer // *N. Eng. J. Med.* - 2005. - Vol. 352. - P. 154–164.
34. Smith M.R., Boyce S.P., Moyneur E. et al. Risk of clinical fractures after gonadotropin releasing hormone agonist therapy for prostate

- cancer // *J. Urol.* - 2006. - Vol. 175. - P. 136–139; discussion 139.
35. Feskanich D., Willett W., Colditz G. Walking and leisure time activity and risk of hip fracture in postmenopausal women // *JAMA.* - 2002. - Vol. 288. - P. 2300–2306.
 36. Moyer V.A. Prevention of falls in community-dwelling older adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement // *Ann. Intern. Med.* - 2012. - Vol. 157. - P. 197–204.
 37. Chapuy M.C., Arlot M.E., Duboeuf F. et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in the elderly women // *N. Engl. J. Med.* - 1992. - Vol. 327. - P. 1637–1642.
 38. Dawson-Hughes B., Harris S.S., Krall E.A., Dallal G.E. Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older // *N. Engl. J. Med.* - 1997. - Vol. 337. - P. 670–676.
 39. Murad MH., Elamin KB, Abu Elnour NO, et al. Clinical review: the effect of vitamin D on falls: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab* 2011;96:2997–3006.
 40. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Institute of Medicine Web site. Available at: <http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-Calcium-and-Vitamin-D.aspx>. Accessed July, 17, 2013.
 41. Clinician's guide to the prevention and treatment of osteoporosis. National Osteoporosis Foundation Web site. Available at: <http://nof.org/files/nof/public/content/resource/913/files/580.pdf>. Accessed July 17, 2013.
 42. Curhan G.C., Willett W.C., Speizer F.E. et al. Comparison of dietary calcium with supplemental calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women // *Ann. Intern. Med.* - 1997. - Vol. 126. - P. 497–504.
 43. Crew K.D., Shane E., Cremers S. et al. High prevalence of vitamin D deficiency despite supplementation in premenopausal women with breast cancer undergoing adjuvant chemotherapy // *J. Clin. Oncol.* - 2009. - Vol. 27. - P. 2151–2156.
 44. Varsavsky M., Reyes-Garcia R., Cortes-Berdonces M. et al. Serum 25 OH vitamin D concentrations and calcium intake are low in patients with prostate cancer // *Endocrinol. Nutr.* - 2011. - Vol. 58. - P. 487–491.
 45. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* - 2011. - Vol. 96. - P. 1911–1930.
 46. Cranney A., Horsley T., O'Donnell S. et al. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health // *Evid. Rep. Technol. Assess (Full Rep.)* - 2007. - P. 235p.
 47. Houghton L.A., Vieth R. The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement // *Am. J. Clin. Nutr.* - 2006. - Vol. 84. - P. 694–697.
 48. Holick M.F. Vitamin D deficiency // *N. Engl. J. Med.* - 2007. - Vol. 357. - P. 266–281.
 49. Greenspan S.L., Nelson J.B., Trump D.L., Resnick N.M. Effect of once-weekly oral alendronate on bone loss in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer: a randomized trial // *Ann. Intern. Med.* - 2007. - Vol. 146. - P. 416–424.
 50. Smith M.R., Saad F., Egerdie B. et al. Effects of denosumab on bone mineral density in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer // *J. Urol.* - 2009. - Vol. 182. - P. 2670–2675.
 51. Ellis G.K., Jones H.G., Chlebowski R. et al. Randomized trial of denosumab in patients receiving adjuvant aromatase inhibitors for nonmetastatic breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2008. - Vol. 26. - P. 4875–4882.
 52. Bundred N.J., Campbell I.D., Davidson N. et al. Effective inhibition of aromatase inhibitor-associated bone loss by zoledronic acid in postmenopausal women with early breast cancer receiving adjuvant letrozole: ZO-FAST study results // *Cancer.* - 2008. - Vol. 112. - P. 1001–1010.
 53. Smith M.R., Eastham J., Gleason D.M. et al. Randomized controlled trial of zoledronic acid to prevent bone loss in men receiving androgen deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer // *J. Urol.* - 2003. - Vol. 169. - P. 2008–2012.
 54. Smith M.R., Egerdie B., Hernandez Toriz N. et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer // *N. Engl. J. Med.* - 2009. - Vol. 361. - P. 745–755.
 55. Van Poznak C. Managing bone mineral density with oral bisphosphonate therapy in women with breast cancer receiving adjuvant aromatase inhibition // *Breast. Cancer Res.* - 2010. - Vol. 12. - P. 110.
 56. Siris E.S., Harris S.T., Rosen C.J. et al. Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases // *Mayo Clin. Proc.* - 2006. - Vol. 81. - P. 1013–1022.
 57. Lester J.E., Dodwell D., Purohit O.P. et al. Prevention of anastrozole induced bone loss with monthly oral ibandronate during adjuvant aromatase inhibitor therapy for breast cancer // *Clin. Cancer Res.* - 2008. - Vol. 14. - P. 6336–6342.
 58. Hershman D.L., McMahon D.J., Crew K.D. et al. Prevention of bone loss by zoledronic acid in premenopausal women undergoing adjuvant chemotherapy persist up to one year following discontinuing treatment // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* - 2010. - 95. - P. 559–566.
 59. Brufsky A.M., Harker W.G., Beck J.T. et al. Final 5-year results of Z-FAST trial: adjuvant zoledronic acid maintains bone mass in postmenopausal breast cancer patients receiving letrozole // *Cancer.* - 2012. - Vol. 118. - P. 1192–1201.
 60. Gnant M., Minicich B., Luschin-Ebengreuth G. et al. Long-term follow-up in ABCSG-12: significantly improved overall survival with adjuvant zoledronic acid in premenopausal patients with endocrine-receptor-positive early breast cancer [abstract] // *Cancer Res.* - 2011. - Vol. 71(24 Suppl):Abstract S1–2.
- С.Е. Есентаева, Г.А. Серикбаев, Д.А. Телеуова, А.Ж. Абрахманова, Н.С. Нургалиев, Г.О. Аяпбергенова, З.Т. Ильянова
- Сүт безінің қатерлі ісігі және қуық асты безінің қатерлі ісігі бар науқастардың сүйектерінің саулығының Денсаулық сақтау құрылымында онкологиялық науқастарда остеопороз және көбейіп келетін сынықтар негізгі сұрақ болып келеді. Остеопороз дамуында химияның және сәулелік емнің сүйекке тікелей әсері бар. Сүйек сынығы даму қаупінің клиникалық факторлары бар: жас, алдындағы болған сынықтар және жанұядағы сынықтар анамнезі, сондай-ақ өмір салты қауіп факторлары: темекі тарту, алкогольдік ішімдікті көп ішу, аз салмақ, кальцийдің аз қолдану және D витаминінің дефициті.
- Сүт безінің қатерлі ісігі және қуық асты безінің қатерлі ісігі остеопороз және сынықтардың дәрежесімен байланысты.
- Мақалада онкологиялық науқастардағы сүйек тіндерінің саулығын сақтаудағы антирезорбтивті емнің қолдануындағы әдістемесі көрсетілген, өйткені бұл әдіс аз мерзімде сүйек тіндерінің кемуінен алдын алады, сондықтан сүйек саулығын қамтамасыз етеді.
- S.E. Yesentayeva, G.A. Serikbaev, D.A. Teleuova, A.Z. Abdrakhmanova, N.S. Nurgaliyev, G.O. Ayapbergenova, Z.T. Ilyanova
- Relevance assessment of bone health in patients with breast and prostate cancer
- Osteoporosis and risk associated with an increase in fractures, is a major health problem for cancer patients. Risk factors for osteoporosis are unique because of chemo- and radiotherapy have a direct impact on the local bone. There are clinical fracture risk factors: age, previous history of fractures, and family history of fracture. As well as the risk factors associated with lifestyle: smoking, excessive alcohol burial, underweight, low calcium intake and deficiency of vitamin D. Breast and prostate cancer is associated with increasing levels of osteoporosis and fractures.
- This article describes the activities to preserve bone health in cancer patients using antiresorptive therapy, as it helps to prevent bone loss in the short term and thus preserve the health of the bone.